

学習指導案（現場教員版・案）

探究基礎「月データでムーンベースの場所を決めよう」（全3時間）

未実施。時間配分・操作時間はすべて机上の見積もりで、リハーサルによる検証は未実施。準拠する学習指導要領の科目は理数探究基礎。評価規準は公式文言ではなく案。

節番号は元の指導案のままで、欠番の節（根拠の詳細・所見・検証経緯など）は内部資料のため省いている。

1. 基本事項

項目	内容
教科・科目	探究基礎（準拠する要領上の科目は理数探究基礎。教育課程上の位置づけの確認は § 10.2）
単元名	月データでムーンベースの場所を決めよう
時数	全3時間（50分×3コマ＝150分）。各コマ冒頭の3分は端末の起動・配付・移動に当て、授業の活動に使えるのは47分。3コマを連続で取れるか、日をまたぐかは未定
対象	高校第1学年・1学級（約40人・3～4人班で10班前後を想定。実施学級の人数は未確認）
端末	1台／班を前提に見積もる（Webアプリと表計算は同じ端末で、2つのウィンドウまたはタブを切り替える）。1人1台でも、班で役割を分けて使う
使用教材	① 3D入口Webアプリ ② 表計算の学習者版 course/student/course_moonbase_student.xlsx（主経路。Excelで再計算して保存した版がリポジトリにある、§ 6.5） ③ 紙教材（course/materials/*.pdf：個人用ワークシート・班用ワークシート・ミッションカード・地域カード・黒板用記入表など。作成済み。印刷・試し書きは未実施、§ 9）

3. 単元設定の理由

3.1 教材観

月の公開データ（クレーターの位置・大きさ、Divinerの温度、LOLAの標高・傾斜、USGSの地質図など）を、前処理済みの表として表計算とブラウザだけで扱える教材である。題材は「月面基地を建てるなら、どこがよいか」。目的（ミッション）が違えば最適地が変わる課題を、データを根拠に判断する体験になる。最適な設置場所を決める課題は、理数編が事例に挙げる「公的な設備等の最適な設置場所の決定方法」（本文p.25）と同じ型だが、本案ではその決定方法の設計は教員が与え、生徒は重みの設定と判断を担う。

教材は二層に分けてある。

- ・ 3D入口Webアプリ：統計量の計算やスコア設計はせず、「月面を見る・触る・場所の感覚をつかむ」ことに専念する。第1時の探索と第3時の検算に使う。
- ・ 表計算（course_moonbase.xlsx）：分析の型（平均・群比較・重みづけ）を身に付ける。第2・3時の主経路。

関連する分析の型は、情報Ⅰの「データの活用」。

3.3 指導観

1. 足場強めのガイド型にする。ゴールと手順を用意し、各ステップを「予想する→データで確かめる→意味づける」で短く回す。理数編が重視する「試行錯誤し、振り返るための時間や場面を十分に確保する」こと（本文p.23）とは緊張関係があり、本案は振り返りの時間が短い（各時のまとめ・第3時の振り返り6分のみ）。足場強めの型の限界として認め、プチ探究等で補う前提にする。
2. 先に地域タイプを選ばせる。「どの地域タイプで探すか」を決めることが、目的を言葉にすること自体になる。第1時で予想として選び、第3時の最初に確かめる。
表計算では、地域名が一致した行だけが採点されるため、地域名の入力ミスで上位10が空白になる（§ 7.3）。
3. 共有で、必ず他班から質問を受ける。班ごとの発表を並べず、班どうしのペアで同時進行にし、全班が質問を1問受けて答える。ペアは異なる地域タイプの班どうしで組む。
4. ミッションと地域タイプの選択によって結論が分かれることを、班の結果で見せる。行き先が分かれる主因は、重みよりも地域タイプの選択とミッション割当である。
「同じデータでも目的で答えが変わる」という実感につながると期待するが、効果は未検証。

4. 単元の目標

1. 月の公開データ（温度・クレーター・地質年代など）から、緯度帯や群（海と陸）ごとの平均を求めて比べ、場所の特徴を数値で読み取ることができる。
2. ミッションの目的に応じて、教員が与えた評価式のどの指標に、どれだけの重みを置くかを決め、重みを変えたときの上位の変化を確かめながら、根拠をもって1地点を選び、理由を説明することができる。
3. 第1時の予想と第3時の最終決定のずれに向き合い、その理由を考えて自分たちの判断を見直そうとする。

南極を選んだ班（氷採掘班など）の読み替え：目標(2)の「評価式」は、表計算の「ステップ4b_スコア」（日照率・永久影までの距離・永久影率・傾斜）とする。指標の向きは固定で、重みを置く指標と大きさを決める点は同じ。

5. 単元の評価規準（案）と評価計画

公式の評価規準の文言ではなく、理数探究基礎の目標に沿って作った案。公式の文言は国立教育政策研究所「指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料」に拠るが、手元になく未確認。

評価の単位：観点別の「記録」は個人用ワークシート（B5・表裏）に置く。班用ワークシート（A3）は作業用で、班単位の指導に生かす（記録しない）。評価規準と評価場面を1対1で対応させる。「記録」は評価として記録に残すもの、「指導」は指導に生かすのみで記録しないもの。

観点	評価規準（案）	場面（時刻）・見る対象	おおむね満足できる状況（案）	記録／指導
知識・技能	緯度帯ごとの日較差の平均と、海と陸の群ごとの密度を読み取り、比べることができる	第2時 0:15-0:18、0:33-0:34／個人用「日較差（赤道帯・極付近）」「海・陸の密度と倍率」欄	赤道帯と極付近の日較差を数値で書き、どちらが大きいと言える。海と陸の密度の比（約3.5倍）を書ける	記録（総括は第3時の終了時に、質疑メモと合わせて行う）
知識・技能	使ったデータの層名と出典を記録している	第1時 0:18-0:30／班用A3の記録表（出典欄）	地点の値と一緒に層名を書いている	指導（班単位。記録しない）
知識・技能	質問を出し、相手の答えを聞き取ることができる	第3時 0:31-0:38／個人用「質疑メモ」（出した質問・相手の答え、各1行）。班用の質疑メモ（受けた質問と答え）は班単位の指導に使う	質問を1つ書き、相手の答えを数値か指標名つきで1行にまとめている	記録（個人用）。教員の観察は数班の抽出にとどめる
思考・判断・表現	海と陸の違いを、クレーターの数と地質年代を結びつけて説明できる	第2時 0:34-0:40／個人用「海と陸の違い（1文）」	「海は溶岩でおおわれて古いクレーターが消えたため若い」を、数値（密度・年代）を挙げて1文書く	記録
思考・判断・表現	目的に応じて重みを置く指標と大きさを決め、重みを変えた影響を確かめ、上位候補から根拠をもって1地点を選び、理由を説明できる	第3時 0:11-0:25／個人用「選んだ理由（2文+弱点1つ）」「重みを変えたとき、上位の経度帯（南極の班は位置）がどう変わったか（1行）」	重みの置き方とその理由を言い、 重みを変えた結果の変化を1行で書き 、上位10の経度帯（南極の班は日照率・永久影までの距離）に触れて1地点を選ぶ。弱点を1つ書く	記録
思考・判断・表現	理由を整理し、口頭で説明できる	第3時 0:31-0:38／ペア交換での発表（観察は数班の抽出）	記録表や図を指して、ミッション・地域タイプ・地点・理由を言う	指導（記録しない）
主体的に学習に取り組む態度	第1時の予想と第3時の最終決定（地域タイプ・1地点）のずれを書き、見直した理由を述べようとしている	第3時 0:44-0:50／個人用「振り返り」（自由記述）	予想と決定がどう変わったか（変わらなかったか）と、その理由を2文で書く	記録（総括）
（参考）第1時の予想	予想を自分の言葉で書いている	第1時 0:34-0:50／個人用「予想」欄	地域タイプとその理由を書いている	指導（記録しない）

- ・「信じきれないこと」を挙げる活動（第3時 0:44-0:50）は、**例示つきの選択式（候補から3つ選び各1文）**の学習活動で、評価の対象にしない（個数を数える課題は粘り強さの評価にならないため）。選択肢は § 7.3 に置く。
- ・「努力を要する」状況への手立て

- ・ 知識・技能：4バンド表の見方を、赤道の1行だけ教員と一緒に読む。群比較は「海の数÷海の面積割合」の式を板書で示す。
- ・ 思考・判断・表現：どの行に重みを置くかを、○×欄で先にかける。理由が書けないときは、型（「～のミッションなので～を重視した。～の地域タイプで～に決めた。～が弱点」）を示す。
- ・ 主体的に学習に取り組む態度：予想の記入欄を見せ、「最初に何と予想して、どこが変わった？」と問う。
- ・ 実施校の評価様式（ルーブリック）への載せ替えは、実施校と調整する。
- ・ docs/petit_inquiry_rubric.md（プチ探究用の4観点）のうち R2（データや根拠の提示）と R4（限界の自覚）は流用できる。R1・R3 は、課題を与える足場強めの型には当てはまらない。

6. 指導計画（全3時間）

6.1 計画

時	ねらい	主な学習活動	評価
1	月が地球と違う環境であることを実感し、Webアプリで5地点の4指標を読み分けて、自分のミッションに向く地域タイプを先に選び、場所を予想する	導入（ペア30秒の問い・ミッション確認）／Webアプリ操作／探索①（1日の温度）／探索②（ジグソー）／地域タイプの選択・予想／共有	指導（記録しない）。出典欄の確認
2	緯度帯ごとの日較差と海陸の違いを、平均と群比較で確かめ、第3時で重みを置く指標を予想する	ステップ1（温度の1日の変化）／ステップ2（海と陸）／重みの置き方の○×予想（ステップ4の前倒し）／まとめ	知・技（日較差・群比較の記録）、思・判・表（海陸の説明）
3	地域タイプを確かめ、重みを設定して1地点を決め、スコア外の層で検算し、質問を受けながら共有して振り返る	導入／ステップ4（設計・実行・決定）／Webアプリで検算／ペア交換／全体共有／個人の振り返り	知・技の総括（質疑×もと合わせて）、思・判・表、態度（総括）

6.2 全体タイムテーブル（150分・50分×3）

コマ	時間	分	内容
1	0:00-0:03	3	準備（端末起動・配付・移動）
	0:03-0:08	5	導入（問い・ゴール・ペア30秒・ミッション確認）
	0:08-0:12	4	Webアプリの基本操作（教員デモ）
	0:12-0:18	6	探索①「1日の温度」
	0:18-0:30	12	探索②（ジグソー：1地点の4層を読み、黒板の表に記入）
	0:30-0:34	4	黒板の表を見て俯瞰・重みを置く指標を考える
	0:34-0:50	16	予想（個人→班）・地域タイプの選択・共有
2	0:00-0:03	3	準備
	0:03-0:05	2	導入
	0:05-0:26	21	ステップ1（温度の1日の変化）
	0:26-0:40	14	ステップ2（海と陸の比較）
	0:40-0:47	7	重みの置き方の○×予想（ステップ4の前倒し）
	0:47-0:50	3	まとめ・次時予告
3	0:00-0:03	3	準備
	0:03-0:07	4	導入（地域タイプの確認）
	0:07-0:20	13	ステップ4 設計・実行
	0:20-0:25	5	決定と理由
	0:25-0:31	6	Webアプリで検算
	0:31-0:38	7	ペア交換（質疑）
	0:38-0:44	6	全体共有
	0:44-0:50	6	個人の振り返り

各コマ 3+5+4+6+12+4+16=50、3+2+21+14+7+3=50、3+4+13+5+6+7+6+6=50。合計150分。

6.4 超過時の切り捨て順

1. 最初から入れない／余っても入れない：円近似の面積割合（18.7%対15.7%）、クレーター直径の比較、DeepCrater年代の比較（海3.15・陸2.96で差約0.19と小さく、根拠にならない）。面積割合は教員が1行触れるだけにする。
2. 太陽光班が地域タイプを2つ試すこと（赤道の海と南極）：基本は1つ。2つ目は余裕のある班の任意とし、最初に切る（設計・実行13分では1つが現実的で、南極案は検算の方法も別になるため）。
3. 第2時ステップ1の24時間カーブ：1名の実行→教員デモに切り替える。
4. 第2時の極付近デモ（2分）。
5. 第3時の検算：低～中緯度は3層→傾斜の1層。
6. 第3時の個人の振り返り：2つ（ずれと理由、限界の選択）→ずれと理由の1つ。限界の選択は持ち帰り。
7. 守る時間：ペア交換の7分を最優先で守る。USGSの年代との答え合わせは削らない（群比較の結果を、別の根拠で確かめる場面のため）。

6.5 事前準備

1. ミッションの割当：班番号で割り当てる（10班なら氷採掘2・電波天文台3・太陽光発電3・有人総合2程度）。班の希望は事前連絡で聞き、可能な範囲で反映し、授業中のカード引きと割当を混在させない（理数編 本文p.24は、生徒が課題を選択する余地に触れている）。氷・電波・太陽光か有人の3種類がそうこう。
2. ペアの組み方：教員用「班編成・ペア確定シート」（B8）を使う。
 - ・ ペア交換（第3時）のペアは、第1時の終了後、地域タイプが決まってから確定する。規則は、同じ地域タイプ同士は組まない／班が奇数なら3班の輪／変更は第3時の冒頭（0:03～0:07）で確定する。ミッションの組み合わせでは決めない（太陽光班と有人班は、どちらも赤道の海を選ぶうため、同じ地域タイプ同士になりうる）。

- ・同じ地域タイプが班の過半数になって避けられないときは、ミッションが違う班どうしを優先する（それも難しくければ教員が決める）。
 - ・ジグソー（第1時）の2班組は、同じ地点（A～E）を読む班どうしで、事前に決める（ペアとは別）。地点の記号はA～Eで、地域カードの番号（①～⑧）と区別する。
3. 地域カード（B4a、8件・A4・1ページ4枚）と番号つき全球図（B4b）：作成済み（§9）。カードは名前・緯度経度の範囲・データから確認した事実の1行のみで、ミッションとの対応語や「第一候補」「理想」を書いていない。3コマ版の表計算・紙教材の地域名は、答えの漏れを避けるため「裏側・赤道（月の裏側の赤道帯）」とした（ノートブック版と data/candidate_regions.csv は旧名のままなので、生徒には使わせない）。学習者版・紙教材にミッションを示す語（電波・氷探掘・天文・発電・通信・有人・探掘・太陽光）が出ないことは、check_course_xlsx.py と build_materials.py の走査で検査される。ミッションカード（B3、4種・A5）：氷探掘のカードに載せたヒントは「氷は、ずっと冷たい場所にしか残らない」だけ。
4. 表計算は、学習者版を生成して配る。教員版と学習者版は、同じスクリプトから生成される。
- ・生成：python course/build_course_xlsx.py（引数なしで両版が出る）→ 教員版 course/course_moonbase.xlsx（冒頭に「教員用」と書いてあり、答え・標準の重みの例・ミッションと地域の対応が入っている。生徒には配らない）、学習者版 course/student/course_moonbase_student.xlsx（これを配る）。
 - ・検査：python course/check_course_xlsx.py（学習者版に答え語が0件であることなどを検査する。教員版には答え語が存在することも確認する）。
 - ・学習者版の中身（実物を開いて確認した）：答えにあたる記述は書かずに生成されている。使うシートは「ステップ1_温度」「ステップ2_海と陸」「ステップ4_地域を選ぶ」「ステップ4b_スコア」（と、データ_温度・データ_クレーター・データ_環境・データ_地域・データ_南極・データ_着陸地点・参考）。非表示：ステップ3_月ぜんたい、ステップ4b_南極、ステップ5_まとめ、データ_クレーター年代、データ_北極、データ_地質。ステップ2は、B・C区画（直径・DeepCraters年代）の行と、答え合わせの面積割合（円近似とUSGSの比較）の行を隠し、「あなたの推定」欄の指示は「Aの密度から考える」。ステップ4は、C5がデータ_地域の名前のプルダウン（既定は空欄）、重みは0～5の整数のみ・既定0、ミッション別の重みの例の行は隠す。データ_地域はA～E列（名前と範囲）だけ。ステップ5は殻だけで、实在計画の表は学習者版にない（第3時の全体共有の实在計画は、教員が教員版を見せる）。
 - ・リポジトリの学習者版 course/student/course_moonbase_student.xlsx は、Excelで再計算して保存した版（利用者名・作成者・保存先のパスは除去済み。保護ビューでも値が見える。実物の計算値の保存と、名前・パスの除去を確認した）。教員は配付前に再計算の手順を踏まなくてよい。作り直すときだけ、python course/build_course_xlsx.py --recalc（Windows+Excelが必要。Excelで再計算して保存し、名前と保存先のパスを取り除く）。個別のファイルには python course/recalc_xlsx_with_excel.py 入力出力。Excelで直接保存し直すと、自分の名前がファイルに入るので、リポジトリには入れない。教員版は、計算結果を保存していない（開くとExcelが計算する）。
 - ・ブラウザ版Excel・Googleスプレッドシート・Chromebookでの動作は未確認。開く速さと、値が出ることを、教員機と端末で確認する。
5. Webアプリを班の端末で一度開く（初回は「1日の温度」の画像24枚などを読み込む。§7.0）。地点名ヒントは第1時はオフ（既定）のまま。授業では右上の「データー一覧」は使わないと指示する（ダウンロードできる地域の表には、理由と弱点の列がある）。
6. 黒板用の記入表（B5a・A3。各行が上下2段で、同じ地点を読む2班が1班ずつ書く）と、付箋用の月全球図（B5b・A3）を用意する。B5bは原寸で印刷し（1°が約1.03 mm）、付箋は約25 mm角より小さいもの、または点シール（直径約10 mm）を使う。
7. 紙教材（course/materials/*.pdf）を印刷する：個人用ワークシート（B1・B5表裏）、班用ワークシート（B2・A3表裏）、Web操作カード（B9・A5、班に1枚）、地域カード（B4a・B4b）、ミッションカード（B3）、黒板用記入表（B5a）、付箋用月全球図（B5b）。教員用はペア確定シート（B8）。印刷、教員以外の人による試し書き、2m離れての視認の確認は未実施。
8. 質問の型（「なぜその指標？」「別の地域は考えた？」「そのデータは信じてよい？」）は、個人用・班用ワークシートに印字されている。

7. 本時の学習指導

7.0 Webアプリの現在のUI（実コードで確認した事項）

確認したのは ClaudeCode/webapp/react/src/App.tsx、components/Header.tsx、components/MoonViewer3D.tsx（および層の定義 data/overlayLayers.generated.json、値の参照 utils/siteEnvironment.ts）。コードで確かめられないことは書いていない。

- ・ **起動時**：月の実写画像だけが表示され、**データ層は既定でオフ**。自動回転もオフ。ピンもなく、何も選択されていない。**地点名ヒントも既定でオフ**。ヘッダの副題は「3D月球儀で月のデータを見て、場所ごとのちがいを読みとろう」。
- ・ **右下のボタン（上から）**：自転の再生／停止（地球も一緒に空を巡る）、**月の実写画像のオン／オフ**（画像アイコン）、**データ層のオン／オフ**（温度計アイコン）、ワイヤーフレーム、拡大・縮小、視点のリセット。ボタンはアイコンのみで、説明（title）はカーソルを置いたときだけ出る。タッチ操作では出ないため、デモでは言葉で指す。
- ・ **データ層をオンにすると、左上に凡例パネルが出る**。ここのドロップダウンで層を選ぶ。層は8種：1日の温度差／夜の最低温度／正午の太陽高度／地球の仰角／全球の傾斜／地質年代／標高／1日の温度（時刻で動く層）。オンにしたときに最初に出るのは「1日の温度」。一度に重ねられる層は**1つだけ**。
- ・ **凡例パネルの層の説明は、定義・単位・範囲だけで、読み取りの答え（「赤道で大きく、極で小さい」など）は書いていない**。
- ・ **月の実写画像をオフにすると灰色の月面に層の色だけが載る**。**データ層の色を読むときはオフにする**（ピンカードの表から数値を読むだけなら、オフにしないでよい）。
- ・ **温度は℃表示**（元データはK）。表計算（データ_環境）はKのままなので、「夜の最低温度」は両方で数字が別物に見える（例：約95 Kは約-178℃）。「1日の温度差」は差なので、値は同じで単位だけ℃になる。
- ・ **座標入力**：画面上部中央の「緯度」「経度」の欄と「ピンを立てる」ボタン（Enterキーでもよい）。**入力は3°格子のセルの中心にそろえられ**（例：7.0°→7.5°）、ピン・展開図・ピンカードが同じ点を指し、月がその地点へ向く（ズームの距離は変えない）。

緯度は-90～90、経度は-180～180（東経が+、西経が-）。範囲外・空欄・数字以外のときはメッセージが出て、ピンは動かない。クリックでもピンを立てられる。**クリックでピンを置くと、座標欄にそのピンの緯度・経度が入るので、「ピンを立てる」を押すと3°格子の中心にそろえ直せる**。

- ・ **ピンは同時に1つだけ**。右上（右下のボタン列と重ならない位置。**画面の幅が約1100px未満のときは、座標入力の下に下がる**）に「ピン留めした地点」のカードが出る。カードには次が出る。
 - ・ **緯度経度**。層がオンなら、その層の値。
 - ・ **全指標の表**：1日の温度差・夜の最低温度・正午の太陽高度・地球の仰角（符号つき。正が表側、負が裏側）・全球の傾斜・地質年代・標高。**層を切り替えても表は残り、選択中の層の行だけ色が付く**。傾斜は、**データの無い地点（緯度±88.5°のセル）で「-（欠測）」**（緯度85.5°では2.2°、-85.5°では9.6°と値が出る。南極付近の-88.5°では出ない）。温度は℃。表の下に、値を読んだ3°格子セルの中心が出る。
 - ・ **「1日の温度」層をオンにすると、その地点の24時間（現地時間0～23時）の最高・最低・差**。赤道の海ではほぼ「1日の温度差」層の値と一致する（実装の確認では最大のずれ1.7 K、緯度の絶対値30°以内）。極に近い地点ではずれ、5 Kを超えると注意書きが自動で出る（5 Kを超えてずれるセルは、**全セルの12.9%、緯度の絶対値60°以上のセルに限ると38.8%**。ずれは緯度の絶対値60°以上のセルに限られる）。
 - ・ **「追従」ボタン**：自転してもカメラが同じ経度を追いつける（同じ地点の昼から夜への変化を観察できる）。☒でピンを消す。
 - ・ **「1日の温度」層は、左下の「月の自転（1日の時刻）」スライダー（0～360°）か、右下の再生ボタンで時刻が進み、昼夜の分布が動く**。**このスライダーは太陽直下点の経度を決めるもので、ピンを立てた地点の現地時刻ではない**。

再生の速さは既定で×1.0で、1周は**約1分**（コードの定数からの計算は約60秒、実測は約70秒。描画が重い端末ではさらに遅い）。×3なら約20～25秒。

- ・ **緯度経度**：赤道・本初子午線・北緯／南緯30°・60°の線は常時表示。データ層をオンにすると15°おきの白い格子も重なる。
- ・ **地点名ヒント**（画面上部中央のスイッチ）：**既定はオフ**。オフの間は、ホバー・ピンカード・「選択中」の表示に既知地点の名前もカテゴリも出ず、既知の地点の近くをクリックしてもカメラは寄らない（名前を手がかりにさせないため）。

オンにすると、近く（3°以内）の既知地点の名前が出て、地点の近くをクリックするとカメラも寄る（突然ズームして混乱する班が出うる）。極に近いほど経度の差が小さく見えるため、南極付近では経度が離れた地点でも何かの名前が出る（確認材料としては弱い）。第1時はオフ、第3時の南極の検算でオンにする。

- ・ 左下の展開図（正距円筒図）：水色が今見えている範囲、黄色の点がピン。
- ・ 右上の「データー一覧」ページは、地域表などの説明から、候補の理由や電波天文との対応を除き、教員版xlsxへのリンクを外してある。ただしダウンロードできる `candidate_regions.csv` には、理由と弱点の列がある（生徒が自分で開けば読める）。授業では使わないと指示する。
- ・ 右上の「データー一覧」リンクは別のタブで開く。元のタブの月の向き・ピン・層の選択は残る。設定の保存はなく、ページを開き直すと既定に戻る（ブラウザ保存のコードがない）。
- ・ 初回の読み込み：コード上、データ層がオフでも、起動時に既定の「1日の温度」層用の画像24枚と値のJSONを読みに行く（`utils/diurnalLookup.ts` のコメントでは画像24枚で約8.6 MB）。さらに拡大すると、より高精細な月面画像（4K・8K）を追加で読む。台数が多いと待つ。体感の待ち時間は未計測。
- ・ 層の値は3°×3°グリッドの最近傍セルの値。表計算の データ_環境 は緯度3°×経度約1.5°のため、位置はセル単位でずれる。

電波天文台・太陽光発電（赤道の海）の上位10点で照合した範囲では、日較差は±1.2 K以内、地球の仰角は±1.1°以内、夜の最低温度は±0.9 K以内で一致した。

南極付近の点では、日較差が最大約60 K、夜の最低温度が約10 Kずれた点があるので、数値の一致を検算の目的にしない。

- ・ 表計算「ステップ4_地域を選ぶ」のスコアには傾斜は入らない（南極専用の「ステップ4b_スコア」には傾斜が入る）。
- ・ このアプリがしないこと：統計量の計算、スコア設計、複数層の同時表示、複数ピン、地域タイプ（8件）の範囲表示。地域は紙の地域カードで示す。
- ・ 公開版は、手元のコードより古い（2026-10-06時点の公開ページは、座標欄・全指標の表がなく、副題が「公開準備中・最小版」、自転が×0.3）。公開（push）の後に再デプロイされる。確認は公開の後に行う。

7.1 第1時：Webアプリで月を探索し、地域タイプを選んで予想する

目標：月が気のない環境であることを実感し、全球の4指標（日較差・地球の仰角・正午の太陽高度・夜の最低温度）を5つの地点で読み分けて、「どの指標も同時に最良にはならない」ことに気づく。自分のミッションに向く地域タイプを先に選び、場所を予想する。

準備：§6.5。班の役割（操作／記録／発表／検算）をコマごとに交代する（全員が関わられるように）。

ジグソーの5地点（記号A～E。地域カードの番号①～⑧とは別。班の数が8なら4地点）。Webアプリの座標欄（画面上部中央）に、下の緯度・経度を入れて「ピンを立てる」（Enterでもよい）。入力3°格子のセルの中心にそろえられるので、下の値をそのまま入れば同じセルを読める。1地点を2班が読む（その2班の組は事前に決める。§6.5）。下の値は、教員が事前に確認する目安（Webアプリの層の値。温度は℃表示、夜の最低温度は約）。

記号	地点	緯度・経度（グリッド中心）	日較差	夜の最低温度	正午の太陽高度	地球の仰角
A	赤道の海	7.5°、31.5°	約297	約-179℃	82.5°	+57.7°
B	裏側・赤道	1.5°、169.5°	約292	約-178℃	88.5°	-79.4°
C	南極付近	-88.5°、58.5°	約129	約-230℃	1.5°	+0.8°
D	中緯度の火砕丘	22.5°、-49.5°	約285	約-178℃	67.5°	+36.9°
E	裏側・南極エイトケン	-43.5°、175.5°	約265	約-186℃	46.5°	-46.3°

段階	時間	学習活動	指導上の留意点	評価
準備	0:00-0:03（3分）	端末を起動し、Webアプリを開く。班の座席に移る	初回読み込みを待つ間に班番号・役割を確認	

段階	時間	学習活動	指導上の留意点	評価
導入	0:03-0:08 (5分)	①月の昼夜の温度差を1行予想(1分)。②ゴールと3コマの流れ：今日＝見て予想、次＝数字で確かめる、最後＝決めて比べる(1分)。③【未検証】「引越先を選ぶとき何を一番重視する？」をペアで30秒答え、1～2人が発表(1.5分)。④班のミッションカードを受け取る(事前割当。1.5分)	比喩は聞かせるのではなく、答えさせる。「目的が違えば重視するものも、答えも変わる」とだけ言う。日常から遠い題材を身近に写す試みで、効果は未検証。月の指標との対応は教えすぎない	
展開	0:08-0:12 (4分)	教員のデモを見る：回す・拡大、座標を入れて「ピンを立てる」、右上のピンカードの全指標の表、温度計ボタン→左の凡例パネルで層を選ぶ、クリックでピン(1つだけ)	ボタンはアイコンのみなので言葉で指す。「データ一覧」は別タブで開くが、デモでは触らない。地点名ヒントのスイッチは第1時はオフのまま(触らない)	
	0:12-0:18 (6分)	探索①「1日の温度」：データ層をオンにする(既定で「1日の温度」)。ピンを立てると、ピンカードにこの地点の24時間の最高・最低・差が出る。読むのは最高・最低・差だけ(日較差が表計算の前に数値で入る)。再生ボタンで自転させ、「追従」をオンにして、同じ地点の昼から夜への変化も見る。気づきをメモ	温度は℃。赤道の海ではほぼ「1日の温度差」層の値と一致する。極に近い地点では、5Kを超えるずれで注意書きが自動で出る(そのときは「極では2つのデータがずれる」の材料にする)。再生の速さは既定の×1.0で1周約1分。月の自転スライダーは地点の現地時刻ではない。実データでは、赤道帯の平均で最高は12時台、最低は4～5時台	
	0:18-0:30 (12分)	探索②(ジグソー)：割り当てられた1地点(上の表)の緯度・経度を座標欄に入れて「ピンを立てる」。ピンカードの全指標の表から、日較差・地球の仰角・正午の太陽高度・夜の最低温度の4つを読み、黒板の記入表(B5a)に書く(出典＝表の行の名前も書く)。同じ地点を読んだ相手班と値を見比べる	層を4回切り替える必要はない(層を選ばなくても表は出る。月画像のオフも不要)。表の下に出る「セルの中心」が、入力した座標をそろえた値と同じか確かめる。値は3°格子のセルの値で、相手班と違ったら入力を確認する。地球の仰角は正が表側、負が裏側。層の切り替えが不要になったぶん短くなりうるが、リハーサルまで12分のまま(未検証)	〈知・技〉(指導) 表の行の名前を書いているか
	0:30-0:34 (4分)	黒板の表(5地点×4指標)を見て、「4つが全部そろえる場所はあるか」を話し合い、自分のミッションにとって何が大事か、高いほど良いか低いほど良いかを班で考える	ここで正解を出さない。向きの取り違い(地球が見えない裏側＝仰角が低い方が電波天文向き)に注意	
まとめ	0:34-0:37 (3分)	個人：個人用ワークシートの「予想」欄に、地域タイプと予想(大まかな緯度経度)、その理由を書く	個人で先に書かせ、班で比べる(班の意見に流されないため)	
	0:37-0:45 (8分)	班：個人の予想を見比べ、地域タイプ(地域カード8件から1つ。南極を選ぶ班は第3時に別の表を使う)とその理由、予想を班用ワークシートに書く	先に地域タイプを選ぶ。第3時は、その地域名で採点することを予告する	〈態度〉(指導) 予想を自分の言葉で書いているか
	0:45-0:50 (5分)	2～3班が「地域タイプ・理由」を発表。聞いた班は質問を1つ出す。「予想は本当に正しいか、数字で確かめよう」	質問の型は印字したものを見る	

合計：3+5+4+6+12+4+3+8+5＝50分。

7.2 第2時：温度と海陸のデータで、平均と群比較を確かめる

目標：緯度帯ごとの日較差(1日の温度の振れ幅)の平均を比べて読み取る。海と陸のクレーターの密度を比べ、USGS 地質図の年代と突き合わせて「海のほうが若い」を数値で確かめる。極付近でデータが崩れる点を、データの信頼できる範囲として考える。

使うシート(学習者版 course/student/course_moonbase_student.xlsx、実物を開いて確認した)：「ステップ1_温度」「ステップ2_海と陸」。第3時は「ステップ4_地域を選ぶ」「データ_地域」(南極を選んだ班は「ステップ4b_スコア」)。黄色いセルの数字を書き換え、青い数字の結果を読む。

ステップ2の学習者版は、B・C区画(直径・DeepCraters年代)と、答え合わせの面積割合の行を隠してあり、見えるのは「A. クレーターの数と密度」と「B. 答え合わせ(USGS)」。教員版ではA～Dの4区画。詳しい想定結果は docs/teacher_guide_course.md (ノートブック版の記述)と、教員用の当日資料。

段階	時間	学習活動	指導上の留意点	評価
準備	0:00-0:03 (3分)	表計算を開き、「ステップ1_温度」を表示する	事前に配付して開けることを確認。 予想を書く前に結果を見せない	
導入	0:03-0:05 (2分)	前時の予想（地域タイプ・場所）を確認する		
展開① ステップ1	0:05-0:08 (3分)	予想：赤道と極付近で、1日の温度差（最高-最低）はどちらが大きい。地球の砂漠の昼夜差は20〜30℃		
	0:08-0:15 (7分)	実行：Aの 固定の4バンド表 （赤道・中緯度・高緯度・極付近）の日較差の平均を読む（赤道帯は約295 K、中緯度帯は約280 K、高緯度帯は約236 K、極付近は約161 K。教員が事前に確認した値）。Bは 1名 が、格子の値ちょうど（緯度0.25・経度0.25）を入れて24時間カーブを見る	緯度・経度は データにある値 ちょうど（0.25, 3.25, …）を入れる。外れると温度が0のまま。1名以外は4バンド表の気づきを班で話す	
	0:15-0:18 (3分)	記録：赤道帯と極付近の日較差を、個人用ワークシートの欄に書く	日較差は「1日の温度の振れ幅」。緯度帯の平均を比べている、と言葉にする	〈知・技〉（記録）日較差を数値で書いているか
	0:18-0:20 (2分)	教員デモ ：緯度-86.75（極付近）にして、カーブが崩れることを見せる	極ではカーブが崩れる。データの限界か、物理か	
	0:20-0:26 (6分)	議論：赤道では昼夜で約290 K違う（赤道帯の平均は約295 K）。赤道と極付近の日較差の差は約134 K。極付近のカーブが崩れたのはなぜか。このデータはそこで信じてよい	大気なし＝放射だけ、熱慣性。極は①時刻の刻みが粗い（データの限界）②太陽が地平線を回るだけ（物理）の両方。 ここでは極が基地に向くと結論づけない	
展開② ステップ2	0:26-0:27 (1分)	予想：クレーターが少ないのは、海か陸か		
	0:27-0:29 (2分)	教員デモ ：Webアプリの月の実写画像（データ層はオフ）で、黒く平らに見える「海」を見せ、「クレーターが少ないのは、この黒い部分か」と問う	生徒の手元操作は省く。密度マップの静止図の教材は course/materials にない（ノートブック由来）ので、Webの実写画像で代える	
	0:29-0:33 (4分)	実行：Aの海と陸のクレーター数、 密度（数÷面積割合） 、陸が海の何倍こみあっているか（ 表示は小数1桁で約3.5倍 。厳密な比は3.52）を読む	面積割合は参考シートの値を使う（円近似の面積割合の行は学習者版では隠れている）。区分は前処理済みで、スケールの設定はない。面積割合の円近似とUSGSの差（18.7%対15.7%）は教員が1行触れるだけ	
	0:33-0:34 (1分)	記録：密度の倍率を個人用ワークシートに書く		〈知・技〉（記録）群ごとの値を書けているか
	0:34-0:37 (3分)	答え合わせ（USGSの年代に絞る） ：学習者版の「B. 答え合わせ」（教員版ではD）の地質図の相対年代（海3.16・陸2.38。数字が大きいほど新しい）を読み、自分たちの推定と合うかを見る	「あなたの推定」欄の指示は「Aの密度から考える」。直径の比較・DeepCraters年代は使わない（学習者版では行が隠れている。§ 6.4）	
	0:37-0:40 (3分)	議論・板書：海は若い（溶岩でおおわれ、古いクレーターが消えた）。海は 平らで着陸しやすいが若い 。高地は古くてでこぼこ → 第3時の判断（傾斜・海陸）に接続。個人用に「海と陸の違い（1文）」を書く	「海に隕石が落ちなかった」という誤解には、落ちた後に消えたと返す	〈思・判・表〉（記録）数値を挙げて違いを説明しているか

段階	時間	学習活動	指導上の留意点	評価
展開③ ステップ4の前倒し	0:40-0:47 (7分)	自分のミッションにとって、5つの行（太陽高度・日較差・地球の仰角（表側）・地球の仰角（裏側）・夜の最低温度）のどれに重みを置くか、○×と重みの案（まず極端に3対1）を班で決める	第1時の黒板の表と、ステップ1・2の結果を見ながら。指標の向きは表計算で固定（太陽高度は高いほど、日較差は小さいほど、夜の最低温度は高いほど良い）。重みは0～5の整数のみ。表側／裏側の仰角のどちらに重みを置くかが向きの選択になる（電波天文は裏側）。南極を選ぶ班は§7.3の「ステップ4b_スコア」の4行（日照率・永久影までの距離・永久影率・傾斜）で考える	
まとめ	0:47-0:50 (3分)	分かったこと（日較差の大きさ、海と陸の違い）を一言で書く。次時：「重みを入れて場所を決める。地域名は正確に」	超過時はここを1分にして、ステップ2の議論を優先する	

合計：3+2+3+7+3+2+6+1+2+4+1+3+3+7+3=50分（ステップ1=21、ステップ2=14、前倒し=7）。

7.3 第3時：重みを設定して地点を決め、検算し、質問を受けながら共有する

目標：地域タイプを先に決めたとえで、目的に応じてどの指標に重みを置くかを決め、順位を見て1地点を決める。スコアに入らない層で検算し、落とし穴を探す。ペアで質問を受けて答え、全体で他班・実在の計画と比べて振り返る。

使うシート（学習者版）：低～中緯度の地域を選んだ班は「ステップ4_地域を選ぶ」（C5に地域名、C8～C12に5つの重み、トップ10は25～35行）と「データ_地域」。南極を選んだ班（氷探掘班、太陽光班の南極案）は「ステップ4b_スコア」（C8～C11に4つの重み。トップ10の緯度・経度・日照率・傾斜・永久影までの距離が出る。地域名は不要）。Webアプリは検算用に別のウィンドウで開く。

C5の入力の運用（ステップ4_地域を選ぶ）。C5はデータ_地域の名前のプルダウン（学習者版の既定は空欄、重みは0）。重みは0～5の整数のみ。状態表示（A6）に、地域名の不一致・重みが全部0・範囲外・数字以外が出る。

南極を選ぶと「南極は4b_スコアを使います」と出る（このトップ10は参考にしない）。全球を採点する機能はなく、地域名が一致した行だけが採点される。

上位10の同点重複は修正済み（単一の指標に重みを置いても10行が異なる地点になる）。重みを変えると前の結果は消えるので、試行1の結果を班用ワークシートの試行1欄に写してから、重みを変えて試行2に進む。

重みの規則（ステップ4）：5行の指標の向きは固定（B8～B12）。生徒が決めるのは、どの行に重みを置くかと大きさ。同じ大きさの重みを「地球の仰角（表側）」と「（裏側）」の両方に置くと、2つの正規化値は足すと必ず1になるため打ち消し合い、地球の見え方の差が順位に出ない（教員は留意しておく）。

段階	時間	学習活動	指導上の留意点	評価
準備	0:00-0:03 (3分)	表計算の「ステップ4_地域を選ぶ」（南極の班は「ステップ4b_スコア」）と、Webアプリを開く	2つのウィンドウを切り替える	
導入	0:03-0:07 (4分)	第1時の予想（個人用ワークシート）を手元に置き、地域タイプを確かめる（変えてよい）。「データ_地域」から地域名を選ぶ	まず地域タイプを選ぶ（それが目的の言葉にすること）。太陽光班は地域タイプを1つ選ぶ（2つ目は余裕のある班の任意）	
展開 設計・実行	0:07-0:09 (2分)	第2時の○×を見て、重みを入れる（ステップ4はC8～C12、4bはC8～C11。0～5の整数）。班用ワークシートの試行1の欄にも書く	教員用の標準（§8）を完成例として別紙で見せる。氷探掘班は、永久影までの距離・傾斜に重みを置き、永久影率は「低いほどよい」で氷とは逆向きなので0にする	
	0:09-0:11 (2分)	ステップ4：C5のプルダウンで、第1時の地域タイプの地域名を選ぶ。状態表示（A6）が「OK」かを確かめる。ステップ4b：C5は不要（重みの入力のみ。状態表示はA13）	プルダウンなので入力ミスは起きにくい。「南極は4b_スコアを使います」と出たら4bへ移る	

段階	時間	学習活動	指導上の留意点	評価
	0:11-0:14 (3分)	結果（トップ10と、その下の 範囲の表示 （B36））を読み、試行1として班用ワークシートに写す。 重みを変えて試行2を出し、上位がどう変わるか確かめる	範囲の表示：ステップ4は緯度・経度の範囲、4bは日照率・傾斜・永久影までの距離の範囲。 日付変更線をまたぐ領域（エイトケン・南極）は、経度の範囲を出さない。 重みが全部0だとスコア0。同じ重みを仰角の表側・裏側に置くと打ち消し合う。「溶岩チューブ天窓（Marius Hills）」はデータ環境で10行ちょうなので、上位10が地域全体になる（重みを変えても行の集合は変わらず、順位だけ入れ替わる。この地域を選ぶ班には、試行1・2の変化が「順位の入れ替え」になると伝える）	
	0:14-0:20 (6分)	課題：ステップ4は、 範囲の表示 から上位10の 経度帯 を言う。 領域の境界に張り付く理由 を考える（下記）。ステップ4bは、上位10の 日照率・傾斜・永久影までの距離 （範囲の表示）を読み、それが重みとどう対応するかを言う	上位10は数セル以内に固まり、スコア差は約1〜2%。「1位だから」を理由にしない。 領域の境界の説明は、地域ごとに意味が違 う：電波天文（裏側・赤道）は領域が経度158〜180°で打ち切られているため、上位が経度180°の手前に張り付く（箱の人為性）。赤道の海は、太陽高度が赤道に近いほど高いため、領域の南端（緯度0°）に寄る（領域を南へ延ばしても同じ傾向が続く）	
決定	0:20-0:25 (5分)	上位10の中から 1地点（緯度経度） を決め、個人用ワークシートに、理由を 2文＋弱点1つ、重みを変えたとき上位がどう変わったか（1行） を書く（型：「～のミッションなので～を重視した／～の地域タイプで～に決めた／弱点は～」）。決めた地点を付箋に書く	付箋はペア交換中に各班1名が貼る	〈思・判・表〉（記録）重みと理由、重み変更の影響、経度帯（位置）に触れた選択
検算	0:25-0:31 (6分)	Webアプリで検算 ：決めた緯度経度を座標欄に入れてピンを立て、ピンカードの 全指標の表 から読む（下の2つの型）。班用A3の検算欄を、地域タイプ別の欄に書く	低〜中緯度と南極で、見る指標と目的が違う。座標入力3°格子の中心にそろえられる（例：緯度-88.2°→-88.5°）。層を切り替える必要はない	
共有・ 考察 ペア交換	0:31-0:38 (7分)	ペア交換 ：2班でペアになり、各班が1.5分で発表（ミッション・地域タイプ・緯度経度・理由・弱点）→相手班が質問を1問→答える→交代（約3分×2＋入替1分）。 全班が質問を必ず1問受ける 。個人用の質疑メモに、出した質問と相手の答えを1行書く。発表者は当日くじで決める	ペアは事前に組んだ 異なる地域タイプの班 どうし。発表は原稿やスマホを読まず、記録表や図を指して口頭で（ 未検証 ）。班が奇数なら3班の輪（A→B→C→A、約9分。全体共有を2分短くする）。質問の型は印字したもの	〈知・技〉（記録）個人用の質疑メモ。〈思・判・表〉（指導）口頭説明
全体共有	0:38-0:44 (6分)	各班の付箋が月全球図に貼られている。教員が 分布を読み上げる （2分）。 実在の計画 （Artemis III・LCRT・Apollo 11）を、口頭で述べるか、教員版の表の該当部分だけを映して見せる（1.5分）。問い：「 有人総合の標準解は赤道の海だった。実在のArtemis IIIは南極を選んでいる。評価式に入っていない要因（永久影・氷）は、結論をどう変えるか 」「 地域タイプの選択は、結論にどう影響したか 」（2.5分）	§8の想定と比べる。 行き先が分かれるのは想定であって基準ではない 。実在計画は、教員版「ステップ5_まとめ」の 実在計画の表だけを映す （教員版全体を映すと答えが写る。学習者版のステップ5は殻だけで、表がない）。口頭で述べてもよい。実在計画の投影用の1枚（B10）は未作成。 出典は授業実施時点の公式情報で確認する	

段階	時間	学習活動	指導上の留意点	評価
振り返り	0:44-0:50 (6分)	個人用ワークシート（出席票）：①第1時の予想と、いまの最終決定（地域タイプ・1地点）のずれと、見直した理由を2文（自由記述）。②「このデータで信じられないこと」を候補から3つ選び、各1文（選択式）	①が態度の評価対象。②は学習活動で、評価しない。時間がなければ②は持ち帰り（1つ）	〈態度〉（記録）ずれと理由

②の選択肢（①の記入が終わってから黒板に書き出して見せる。B1の⑫は選択肢を印字せず、黒板の例から3つ選ぶ枠。教員用資料にも載せる。授業で扱った5つ）：極付近の温度カーブ／Webアプリの値は3°グリッドで表計算と位置がずれる／領域の箱は人が決めたもの／傾斜は評価式に入っていない（南極では傾斜がWebで欠測）／南極ではWebと表計算の日較差・夜の最低温度が大きくずれる。

合計：3+4+2+2+3+6+5+6+7+6+6=50分。

検算の2つの型（検算 0:25-0:31）

- ・低～中緯度の地点を選んだ班：決めた緯度経度をWebの座標欄に入れてピンを立て、ピンカードの表から傾斜・地球の仰角・日較差を読む（層の切り替えは不要）。「傾斜は表計算のスコアに入っていない。スコア外の指標で、落とし穴はないか」。

経度の注意：表計算の上位点の経度（33.5°・21.5°など）をWebに入れると、3°格子にそろって34.5°・22.5°になる（178.5°はそのまま178.5°）。例：電波天文の上位点（緯度-1.5°・経度178.5°）の傾斜は約7.8°で、全球の中央値5.6°より大きく、90%点（8.05°）に近い（上位約13%。いずれもWebの3°グリッドの値）。裏側赤道の領域の平均は約6.7°。赤道の海の上位点は約1～3°。

- ・南極を選んだ班（氷採掘班、太陽光班の南極案）：Webアプリでは、南極付近（-88.5°）の傾斜は表で「—（欠測）」になり、見られない。日較差は表計算と最大約60 K、夜の最低温度は約10 Kずれ、地球の仰角はほぼ0°（地球は地平線すれすれ）。したがって、

①傾斜と永久影までの距離は表計算（4b_スコアのトップ10の列）で読む、②Webでは表の地球の仰角（ほぼ0°）を確認める、③表の日較差・夜の最低温度を表計算の値と比べ、ずれの大きい指標は南極では数値の一致を期待できないことを確かめる材料にする、④この検算でのみ、画面上部中央の「地点名ヒント」のスイッチをオンにし、ピンの近くに出る既知地点の名前（極域資源・水氷候補の地点を含む）を見る。ただし名前は半径3°以内の最寄り地点を出すだけなので、確認材料としては弱いと伝える（オンにするとカメラも寄る）。検算が終わったらオフに戻す。

7.4 氷採掘班

氷採掘班は、既存の「ステップ4b_スコア」シートを第一案とする（学習者版にも含まれる。実物を開いて確認した）。

- ・『データ_南極』（3043点、緯度-83～-89.2°の極域専用）に、日照率・永久影率・永久影までの距離・傾斜があり、ステップ4b_スコアの黄色いセル4つ（C8～C11：日照・永久影までの距離・永久影率・傾斜。0～5の整数のみ）で重みをつけると、トップ10が緯度・経度・日照率・傾斜・永久影までの距離つきで出る。

ステップ4と同じ「重みを置く」操作で、地域名の入力（C5）は不要。所要は設計・実行の13分に収まる見込み（未検証）。

- ・状態表示（A13）：重みが全部0・範囲外・数字以外のときに注意が出る。トップ10の下（B36）に、日照率・傾斜・永久影までの距離の範囲が自動で出るので、生徒は10行を見て最小・最大を探さなくてよい。
- ・上位10の同点重複は修正済み（同じ行が10回出る不具合）。単一の指標に重みを置いても、10行が異なる地点になる。
- ・氷採掘の重み（永久影までの距離3・傾斜2、他は0）での1位は緯度-88.2°・経度114°（修正の前後で同じ）。上位は日照0%の永久影の内側（緯度-88.4～-88.0°付近、永久影までの距離0 km、傾斜約2.5～3.2°）。事前に再現した結果（Excelでの実行は未確認）。

- ・指標の向きは固定で、永久影率は「低いほどよい」（氷とは逆向き）なので、氷採掘班は永久影率の重みを0にする。
- ・氷採掘班には、§4の読み替え（評価式=4b_スコア）と、§5の規準の読み替え（「経度帯」→「日照率・永久影までの距離」）を適用する。検算は§7.3の南極の型（地点名ヒントをオンにする）。
- ・地域タイプは自分で選ぶ（地域カードの文に答えは書かない）。氷採掘のヒントは「氷はずっと冷たい場所にしか残らない」だけ。

代替案（ステップ4側で行う場合）は採用しない：データ_環境 では、南極の地域で夜の最低温度が最小約34 K（全球の最小は約31 K）で、他の地域（約85～94 K）より大きく低く、冷却トラップの近似として使える。ただしステップ4の夜の最低温度は「高いほどよい」のみで向きを反転できず、絞り込みと並べ替え（データ_環境 にオートフィルタはない）では作業が重みの設計でなくなる。ステップ4への「夜の最低温度（低いほどよい）」行の追加とオートフィルタは、作らない判断とした（氷班の第一案は4b_スコア）。

時間があれば、別ノートブック

course_moonbase_polar.ipynb（南極の日照・傾斜・永久影）を持ち帰りの発展として案内する。

8. 想定される結果（教員用）

標準の重みは、主経路の表計算の例（ステップ4・ステップ4b_スコアの例）に合わせる。ノートブック版（teacher_guide_course.md）とは一部異なる（太陽光発電の重みに夜の最低温度が入るかどうか）。これらの重みは学習者版には書かれていない。教員版と教員用の当日資料にあり、教員が別紙で見せる（§6.5）。下の位置は、教員用の事前確認で、データ_環境・データ_南極の値と各シートの式（各指標を0～1に直して重みづけし、重みの合計で割る）で再現した結果である（Excel本体での実行は未確認）。

ミッション	先に選ぶ地域タイプ	重み	上位10の位置（再現）	備考
氷採掘	南極（ステップ4b_スコア）	日照0・永久影までの距離3・永久影率0・傾斜2	緯度-88.4～-88.0°、日照0%、永久影までの距離0 km、傾斜2.5～3.2°	目的が明確で答えが1つに近い。永久影率の重みは0にする
電波天文台	裏側・赤道	太陽0・日較差2・仰角（表）0・仰角（裏）3・夜0	緯度±4.5°以内、経度175.5～178.5°。1位は緯度-1.5°・経度178.5°	地球の仰角は約-85～-88°。表側と裏側を取り違えると逆の場所が出る。領域が経度158～180°で打ち切れ、上位が180°の手前に張り付く
太陽光発電	赤道の海（基本）。南極を選ぶ班は4b_スコア	ステップ4：太陽2・日較差2・夜1。4b：日照3・傾斜2	赤道の海：1位は緯度1.5°・経度33.5°（緯度1.5°、経度21.5～39.5°）。南極（4b）：緯度-84.8～-86.6°、経度135～156°、日照41～45%、傾斜3.2～6.4°	赤道は日較差が約295 Kで太陽が高い。南極は日較差が小さいが太陽が低い。割れる／重なるのどちらも自然
有人総合	赤道の海など	太陽1・日較差2・仰角（表）1・夜1	緯度1.5～4.5°、経度21.5～33.5°	1位は緯度1.5°・経度21.5°。太陽光（赤道の海）と重なる。重みで動く。実在のArtemis IIIは南極

事前分析では、氷採掘＝南極、電波天文台＝裏側、太陽光発電・有人総合＝表側の低緯度で互いに近い、の3群に分かれる（上の再現）。上位10の同点重複を修正した後も、標準の重みでの1位は修正前と同じ（電波天文台＝緯度-1.5°・経度178.5°、太陽光＝緯度1.5°・経度33.5°、有人＝緯度1.5°・経度21.5°、氷採掘（4b）＝緯度-88.2°・経度114°）。

地域タイプを選ぶ理由は、目的を言葉にすることである。ノートブックで地域を選ばずに全球で採点すると、極に寄ることがある（電波天文台の重みでは北極側（緯度88.5°）が1位になる。太陽光・有人の重みでは赤道付近になる）。条件によって変わるので一般化しない。表計算には全球を採点する機能がなく、地域名が一致した行だけが採点される。起きる失敗は、地域名の入力ミスによる上位10の空白である（§7.3）。

太陽光と有人は、重なる場合も割れる場合も自然であり、どちらでも誤りではない。

溶岩チューブ天窓（Marius Hills）は10行ちょうどなので、上位10が地域全体になる（§7.3）。ミッション割当・地域選択のときに、この地域を選ぶ班がないか気をつける（選んでよいが、重みの影響は順位の入れ替えにとどまる）。

成功の基準：どの班も、自分の目的から見た理由（指標・重み・地域タイプの選択）を数値で説明できること。行き先が分かれるのは想定であって基準ではない。

9. 使用教材

教材	役割	状態
3D入口Webアプリ (https://higonouneme.github.io/moon-data-lesson/)	第1時の探索（ジグソー）、第3時の検算	公開済み。現在のUIは § 7.0（座標入力・全指標の表・24時間表示・地点名ヒントは手元のコードの記述。公開版との同一性は公開後に確認）
学習者版 course/student/course_moonbase_student.xlsx	第2・3時のデータ分析の主経路（生徒に配る）	作成済み（ course/build_course.xlsx.py が生成）。答えの記述を含まない。使うシートは § 6.5(4)。Excelで再計算して保存した版がリポジトリにある（利用者名・作成者・保存先のパスは除去済み）。作り直すときだけ <code>build_course.xlsx.py --recalc</code>
教員版 course/course_moonbase.xlsx	答え・標準の重みの例の確認、第3時の実在計画の表（教員が見せる）	作成済み。冒頭に「教員用」。教員版全体を映すと答えが写るので、生徒には配らず、映さない。公開リポジトリには、既存の教員用手引きと同じ扱いで載せる（この扱いは変更できる）
notebooks/course_moonbase.ipynb （ノートブック版）	発展・教員の確認用	主経路ではない（ノートブックへの導線は未整備）
個人用ワークシート（B1・B5表裏・ course/materials/B1_個人用ワークシート.pdf ）	観点別評価の記録	作成済み。欄は下記。教員判定欄つき
班用ワークシート（B2・A3表裏・ B2_班用ワークシート.pdf ）	作業用（記録しない）	作成済み。試行1・試行2の欄あり
ミッションカード（B3・A5・ B3_ミッションカード.pdf ）、地域カード（B4a・A4・ B4a_地域カード.pdf ）、番号つき全球図（B4b・ B4b_地域カード_全球図.pdf ）	ミッション確認・地域タイプの選択	作成済み
黒板用記入表（B5a・A3）、付箋用月全球図（B5b・A3）	ジグソーの記入、第3時の分布	作成済み
班編成・ペア確定シート（B8・A4・教員用）、Web操作カード（B9・A5）	ペアの確定、Webアプリの操作	作成済み。B8にはペアの規則4行（過半数で避けられないときはミッションが違う班を優先する、を含む）と10班の記入例。B9は表裏2ページ（A5）
実在計画の投影用の1枚（B10）	第3時の全体共有	未作成
docs/teacher_guide_3koma.md （教員用の当日資料）	準備・進行・想定値・標準の重み・トラブル対応	別途作成中（本案作成時点では未確認）
docs/teacher_guide_course.md	想定結果・つまずき・問い返し	既存（45分×4コマ・ノートブック版の記述。表計算の手順とは異なる箇所がある）
docs/worksheet_course.pdf	旧ワークシート	既存（旧版）

紙教材（[course/materials/*.pdf](#)）の用紙：B1=B5（表裏2ページ）、B2=A3（表裏2ページ）、B3=A5（4種）、B4a=A4（2ページ、1ページ4枚）、B4b=A4横、B5a・B5b=A3、B8=A4、B9=A5（表裏）。

個人用ワークシート（B1）の欄（実物のPDF [course/materials/B1_個人用ワークシート.pdf](#)

を読んで確認。評価の「記録」はすべてここ。重複して書く欄は、個人用に一本化した）

- 表（第1時・第2時）：①月の昼と夜の温度差の予想（1行）／②予想（地域タイプ・場所・理由）／③日較差の平均（4バンド：赤道帯・中緯度帯・高緯度帯・極付近。教員判定：知）／④海・陸の密度と倍率、USGS地質図の年代（教員判定：知）／⑤海と陸の違い（1文。教員判定：思）／⑥第2時のまとめ。
- 裏（第3時）：⑦最終決定（地域タイプ・1地点。予想から変えたか）／⑧選んだ理由（2文＋弱点1つ。教員判定：思）／⑨重みを変えたときの変化（1行。教員判定：思）／⑩質疑メモ（出した質問・相手の答え。教員判定：知）／⑪振り返り（予想と最終決定のずれ・理由。教員判定：態）／⑫「信じきれないこと」（⑪を書き終えてから、黒板に出た例から3つ選び各1文を書く枠。選択肢は印字せず、教員用資料に載せる）。教員の総括欄（知・思・態）あり。

班用ワークシート（B2）の欄（実物の [B2_班用ワークシート.pdf](#)

を読んで確認。B2は作業用で記録しない。個人用と二重に書く欄は整理した）

- ・表（第1時・第2時）：班・ミッション／役割（コマごとに交代）／ジグソー5地点A～Eの一覧と読む班／記録表（日較差・夜の最低温度・正午の太陽高度・地球の仰角、出典（ピンカードの表の行の名前）、相手班の値）／高いほどよいか低いほどよいかの○×／班の地域タイプと予想／ステップ1・2の予想と班の話し合い（数値は表計算を見て個人用を書く）／重みの案（ステップ4の5行、南極付近の班は4bの4行）。
- ・裏（第3時）：①重み（試行1・試行2）／②上位10の範囲（試行1・2。低～中緯度は緯度・経度の範囲、南極付近は日照率・傾斜・永久影までの距離の範囲）／③領域の境界の近くに集まる理由／④検算欄（地域タイプ別）／⑤質疑メモ（受けた質問と、わたしたちの答え）。

「試行1と2のちがい」「決めた1地点」「地域名」は、B2には書かず、個人用B1の⑦⑨に書く。

10. 未確定事項・確認事項

10.2 現場教員への確認事項

1. 探究基礎の教育課程上の位置づけ：理数探究基礎の代替か、総合的な探究の時間に含めるか。総則に基づく代替なのか、学校設定科目の特例なのか。
2. 年間計画（探究基礎の日程・時数）と、この3コマを入れる時期。他の探究活動（発表・データ分析の講座など）との前後関係。
3. 3コマを連続で取れるか、日をまたぐか（日をまたぐ場合は、前時の振り返りに時間がかかる）。1日の中の時限の使い方。各コマ冒頭の準備3分が現実的か。
4. 1学級の人数と班の数（共有の設計は約10班で組んだ）。端末（1人1台か1台／班か。WebGLが動くか。表計算がブラウザ版・Chromebookで開けるか、開く速さ）。
5. 生徒がすでに学んだ内容：表計算・グラフ、情報Ⅰのデータの活用、数学Ⅰ「データの分析」、地学、緯度経度。
6. 事前に伺いたい課題：準備や起動に時間を取られがちな場面があるか、発表を原稿の読み上げで行う傾向があるか、質問が出やすいか、時間が足りないと感じる場面がどこか。
7. 評価：実施校の探究の評価様式（ルーブリック）に、本案の評価規準をどう載せ替えるか。
8. 主たる指導者と、数学・理科以外の教員との協働体制（理数編 本文p.47）。
9. 教材について：学習者版の表計算（Excelで再計算して保存した版）を配る方法（配付の手段、ブラウザ版・Chromebookで開けるか）。印刷（用紙サイズ・両面）の方法と、B5bを原寸で印刷できるか。